

Funciones

1. Concepto, dominio y propiedades básicas

Una función f asigna a cada número x de su dominio un único valor $y = f(x)$. El dominio $\text{Dom } f$ es el conjunto de valores de x para los que $f(x)$ existe; el recorrido es el conjunto de valores que toma y . La gráfica es el conjunto de puntos $(x, f(x))$.

Dominio según el tipo de función:

Tipo	Dominio
Polinómica	todos los reales, $\mathbb{R}$
Racional $\frac{P(x)}{Q(x)}$	$\mathbb{R}$ menos los x que anulan el denominador, $Q(x) = 0$
Con raíz de índice par $\sqrt{g(x)}$	los x con $g(x) \geq 0$
Logarítmica $\ln g(x)$	los x con $g(x) > 0$
Exponencial $a^{g(x)}$	el dominio de g

Ejemplos:

- $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-4}$: el denominador se anula en $x = \pm 2$, luego $\text{Dom } f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.
- $g(x) = \ln(x-3)$: hace falta $x-3 > 0$, luego $\text{Dom } g = (3, +\infty)$.
- $h(x) = \sqrt{6-2x}$: hace falta $6-2x \geq 0$, luego $\text{Dom } h = (-\infty, 3]$.

Puntos de corte con los ejes: con el eje Y , el punto $(0, f(0))$ (si 0 está en el dominio); con el eje X , los puntos $(x, 0)$ con $f(x) = 0$.

Simetrías: f es par si $f(-x) = f(x)$ (simétrica respecto del eje Y , como x^2) y impar si $f(-x) = -f(x)$ (simétrica respecto del origen, como x^3).

Crecimiento: f es creciente en un intervalo si al aumentar x aumenta $f(x)$, y decreciente si disminuye. Los puntos donde pasa de crecer a decrecer son máximos relativos, y a la inversa, mínimos relativos. Con derivadas (tema 6) se calculan con precisión.

2. Funciones polinómicas

Función lineal $f(x) = mx + n$: su gráfica es una recta de pendiente m (lo que aumenta y cuando x aumenta 1) y ordenada en el origen n (el corte con el eje Y). Es el modelo de las magnitudes que crecen de forma constante.

Ejemplo (umbral de rentabilidad). Un taller tiene unos costes fijos de 2 000 € y 35 € de coste por unidad fabricada, y vende cada unidad a 60 €:

$$C(x) = 2000 + 35x, \quad I(x) = 60x, \quad B(x) = I(x) - C(x) = 25x - 2000$$

El umbral de rentabilidad es el valor de x en el que ingresos y costes coinciden: $60x = 2000 + 35x \Rightarrow x = 80$ unidades (para $x = 80$, $I = C = 4800$ €). A partir de ahí hay beneficio: con 100 unidades, $B(100) = 500$ €.

Función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$: su gráfica es una parábola, que se abre hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$. Su vértice está en $x_v = -\frac{b}{2a}$, y es un mínimo si $a > 0$ y un máximo si $a < 0$. Los cortes con el eje X salen de resolver $ax^2 + bx + c = 0$.

Ejemplo (ingreso máximo). Si el precio de un producto es p euros, la demanda es $q = 120 - 4p$ miles de unidades (como en el [tema 2](#)) y el ingreso es

$$I(p) = p \cdot (120 - 4p) = -4p^2 + 120p$$

Corta el eje X en $p = 0$ y $p = 30$; el vértice está en $p_v = -\frac{120}{2 \cdot (-4)} = 15$, con $I(15) = 900$ (miles de euros), cuando se venden $q = 60$ miles de unidades. Si cada unidad cuesta 5 € producirla, el beneficio es $B(p) = (p - 5)(120 - 4p) = -4p^2 + 140p - 600$, que corta el eje X en $p = 5$ y $p = 30$ y tiene su máximo en $p_v = 17,5$ con $B = 625$.

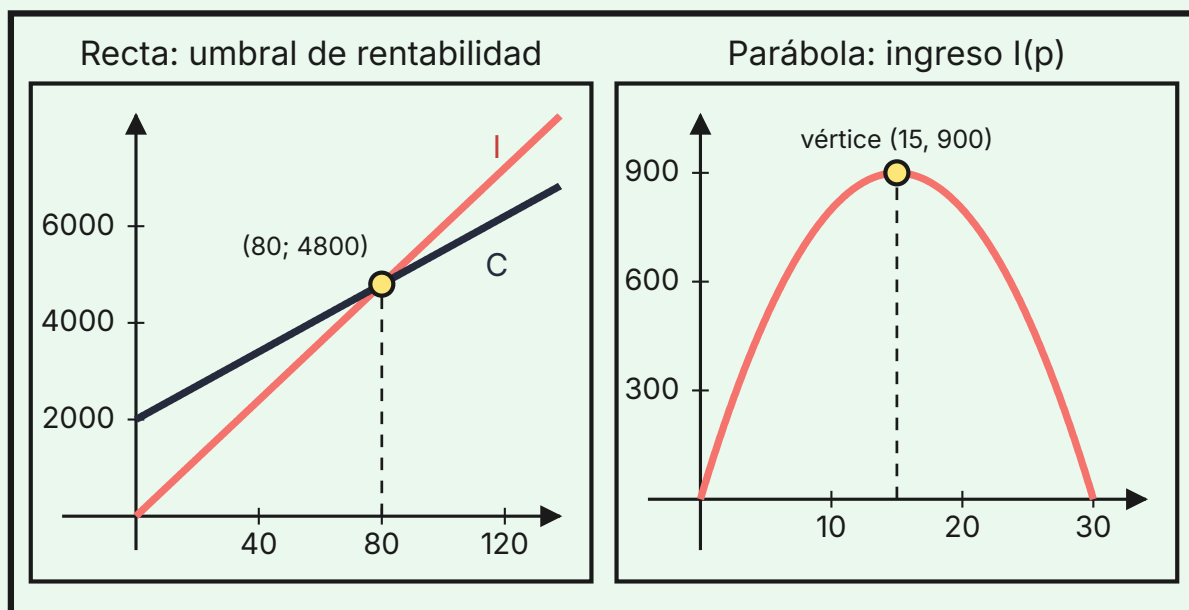


Figura 1: A la izquierda, ingresos y costes del taller se cortan en el umbral de rentabilidad (80 unidades). A la derecha, la parábola de ingresos con su máximo en el vértice.

Las polinómicas de grado 3 o más tienen gráficas con más «curvas». Para estudiarlas se necesitan las derivadas (temas 6 y 7).

3. Funciones racionales

Una función racional es un cociente de polinomios, $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$. Su dominio excluye los ceros de Q . En un cero de Q que no anula a P la gráfica tiene una asíntota vertical (la curva se pega a una recta vertical sin tocarla). Cuando x crece mucho, la curva puede acercarse a una asíntota horizontal $y = b$. Estas asíntotas se estudian con límites en el [tema 5](#).

El caso más sencillo es la hipérbola $f(x) = \frac{k}{x-a} + b$, con asíntotas $x = a$ e $y = b$.

Ejemplo (coste medio). Una empresa tiene unos costes totales $C(x) = 500 + 20x$ al producir x unidades. El coste medio por unidad es

$$C_m(x) = \frac{500 + 20x}{x} = 20 + \frac{500}{x}, \quad x > 0$$

x	10	25	100	500	1000
$C_m(x)$	70	40	25	21	20,5

El coste medio baja al producir más (se reparten los costes fijos), pero nunca baja de 20 €, que es la asíntota horizontal $y = 20$.

Ejemplo (representación). Para $f(x) = \frac{x+1}{x-1} = 1 + \frac{2}{x-1}$:

- Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Asíntota vertical: $x = 1$.
- Asíntota horizontal: $y = 1$, porque $f(x) = 1 + \frac{2}{x-1}$ se acerca a 1 cuando x crece o decrece mucho.
- Cortes: con el eje Y , $f(0) = -1$; con el eje X , $x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$.
- Tabla de valores:

x	-3	-2	0	2	3	5
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	-1	3	2	$\frac{3}{2}$

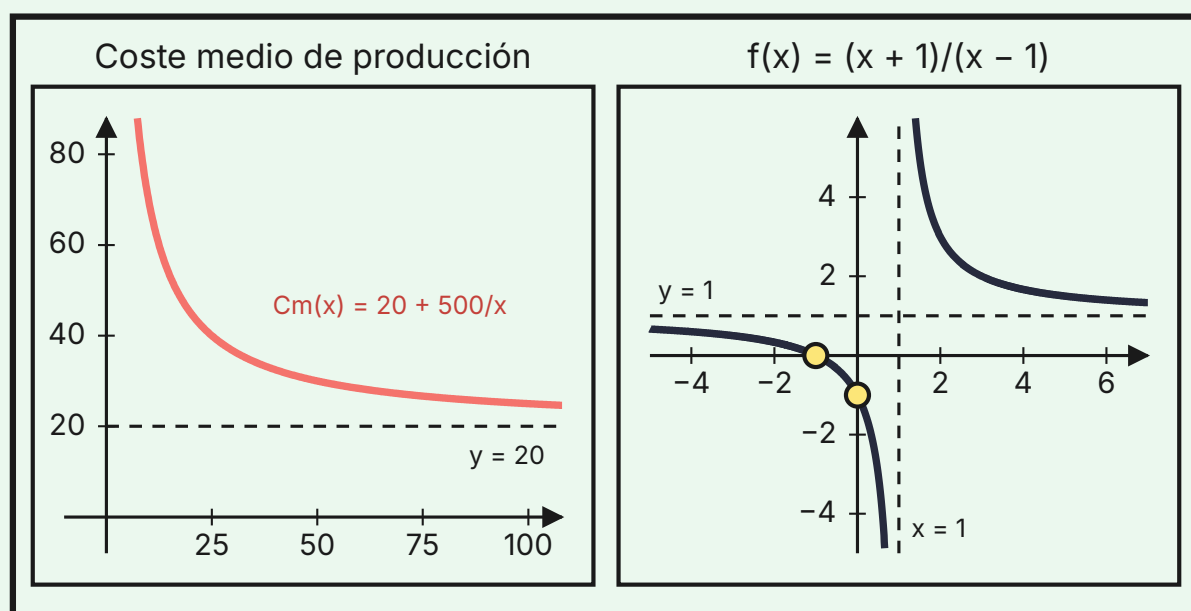


Figura 2: A la izquierda, el coste medio se acerca a 20 € al aumentar la producción. A la derecha, la hipérbola $\frac{x+1}{x-1}$ con sus dos asíntotas y sus cortes con los ejes.

4. Funciones exponenciales

Una función exponencial es $f(x) = a^x$ con $a > 0$ y $a \neq 1$. Sus propiedades son:

- Dominio $\mathbb{R}$ y recorrido $(0, +\infty)$: siempre es positiva.
- Pasa por $(0, 1)$ porque $a^0 = 1$.
- Si $a > 1$ es creciente (crecimiento); si $0 < a < 1$ es decreciente (decrecimiento).
- Tiene una asíntota horizontal en $y = 0$: por la izquierda si $a > 1$ y por la derecha si $0 < a < 1$.

El número $e \approx 2,718$ es la base más usada en ciencia y economía: $f(x) = e^x$.

Se usa para modelizar magnitudes que crecen o decrecen un porcentaje fijo en cada período:

- Capital: 5000 € al 3 % anual valen $C(t) = 5000 \cdot 1,03^t$ tras t años; con $t = 10$, $C(10) \approx 6719,58$ €.
- Depreciación: una máquina de 20000 € que pierde el 15 % de su valor cada año vale $V(t) = 20000 \cdot 0,85^t$; tras 5 años, $V(5) \approx 8874,11$ €.
- Población: un municipio de 80000 habitantes que pierde el 1,5 % cada año tiene $P(t) = 80000 \cdot 0,985^t$; tras 10 años, $P(10) \approx 68778$ habitantes.

5. Funciones logarítmicas

El logaritmo en base a ($a > 0$, $a \neq 1$) es el exponente al que hay que elevar a para obtener un número: $\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$. Con base 10 se escribe $\log x$ y con base e , $\ln x$.

La función $f(x) = \log_a x$ es la inversa de a^x : sus gráficas son simétricas respecto de la recta $y = x$. Sus propiedades son:

- Dominio $(0, +\infty)$ y recorrido $\mathbb{R}$.
- Pasa por $(1, 0)$ porque $\log_a 1 = 0$.
- Es creciente si $a > 1$ y decreciente si $0 < a < 1$. Tiene una asíntota vertical en $x = 0$.

Propiedades de los logaritmos:

$$\log_a(M \cdot N) = \log_a M + \log_a N \quad \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N \quad \log_a M^k = k \log_a M \quad \log_a M = \frac{\ln M}{\ln a}$$

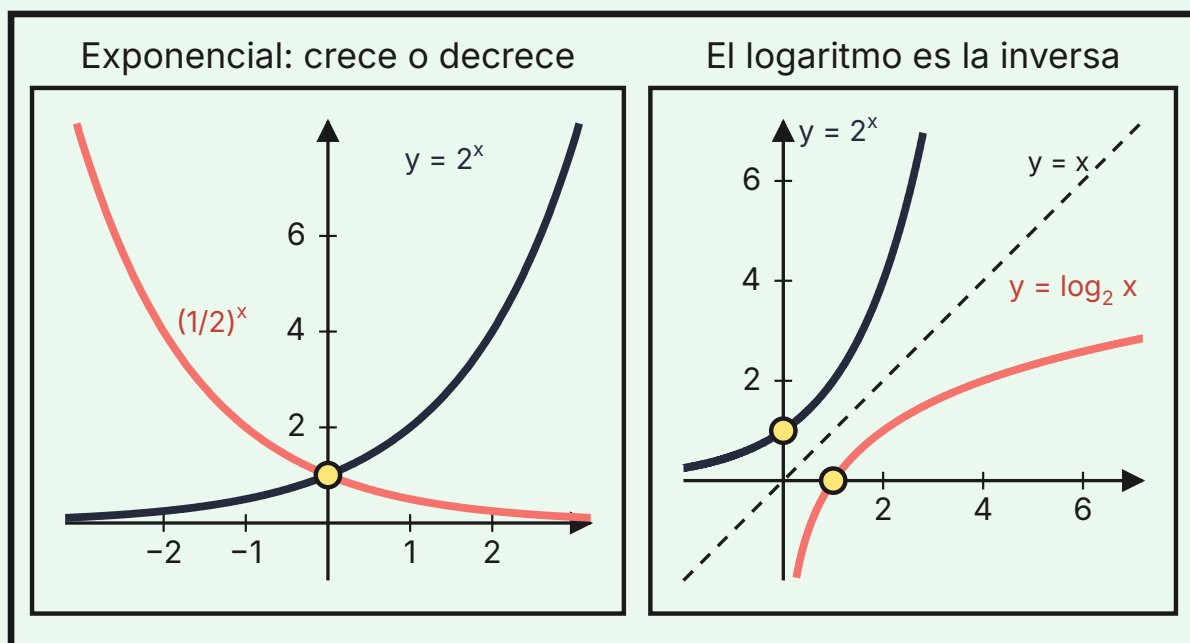


Figura 3: A la izquierda, exponenciales de base 2 (crece) y 1/2 (decrece). A la derecha, la exponencial y el logaritmo de base 2 son simétricos respecto de la recta $y = x$.

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Para despejar un exponente se toman logaritmos; para despejar el argumento de un logaritmo se usa la definición.

- ¿En cuántos años se duplica un capital al 3 % anual? $1,03^t = 2 \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{\ln 1,03} \approx 23,45$ años.
- ¿Cuándo tendrá el municipio menos de 60000 habitantes? $80000 \cdot 0,985^t = 60000 \Rightarrow 0,985^t = 0,75 \Rightarrow t = \frac{\ln 0,75}{\ln 0,985} \approx 19,03$. A los 19 años aún tiene 60031 habitantes y a los 20 baja a 59131, luego lo hará a partir del año 20.
- $\log_2(x + 3) = 4 \Rightarrow x + 3 = 2^4 = 16 \Rightarrow x = 13$.

- $3^{2x-1} = 81 = 3^4 \Rightarrow 2x - 1 = 4 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$.
- $e^x = 7 \Rightarrow x = \ln 7 \approx 1,946$.

6. Funciones definidas a trozos

Una función a trozos usa una fórmula distinta en cada intervalo. Su dominio es la unión de los intervalos. Para calcular $f(a)$ se busca el trozo al que pertenece a y se aplica su fórmula. Para dibujarla, se representa cada trozo solo en su intervalo, marcando con un punto relleno los extremos que sí pertenecen al trozo y con un punto abierto los que no.

Ejemplo (factura del agua). Una compañía cobra 5 € de cuota fija más 0,90 €/m³ en los primeros 10 m³. Los m³ que pasen de 10 se cobran a 1,50 €:

$$f(x) = \begin{cases} 5 + 0,9x & 0 \leq x \leq 10 \\ 14 + 1,5(x - 10) = 1,5x - 1 & x > 10 \end{cases}$$

Se tiene $f(8) = 12,2$ €, $f(10) = 14$ € y $f(25) = 36,5$ €. Los dos trozos dan el mismo valor en $x = 10$ ($5 + 9 = 14 = 15 - 1$), así que la gráfica no tiene saltos. Si una factura es de 32 €, como $32 > 14$ se usa el segundo trozo: $1,5x - 1 = 32 \Rightarrow x = 22$ m³.

Ejemplo (tarifa de envío). El precio de un envío es 4 € hasta 2 kg, 7 € de más de 2 kg a 5 kg, y 10 € por encima de 5 kg:

$$g(w) = \begin{cases} 4 & 0 < w \leq 2 \\ 7 & 2 < w \leq 5 \\ 10 & w > 5 \end{cases}$$

Aquí la gráfica sí tiene saltos (en $w = 2$ y $w = 5$): un paquete de 2 kg cuesta $g(2) = 4$ € y uno de 2,5 kg, $g(2,5) = 7$ €. La continuidad se estudia con rigor en el [tema 5](#).

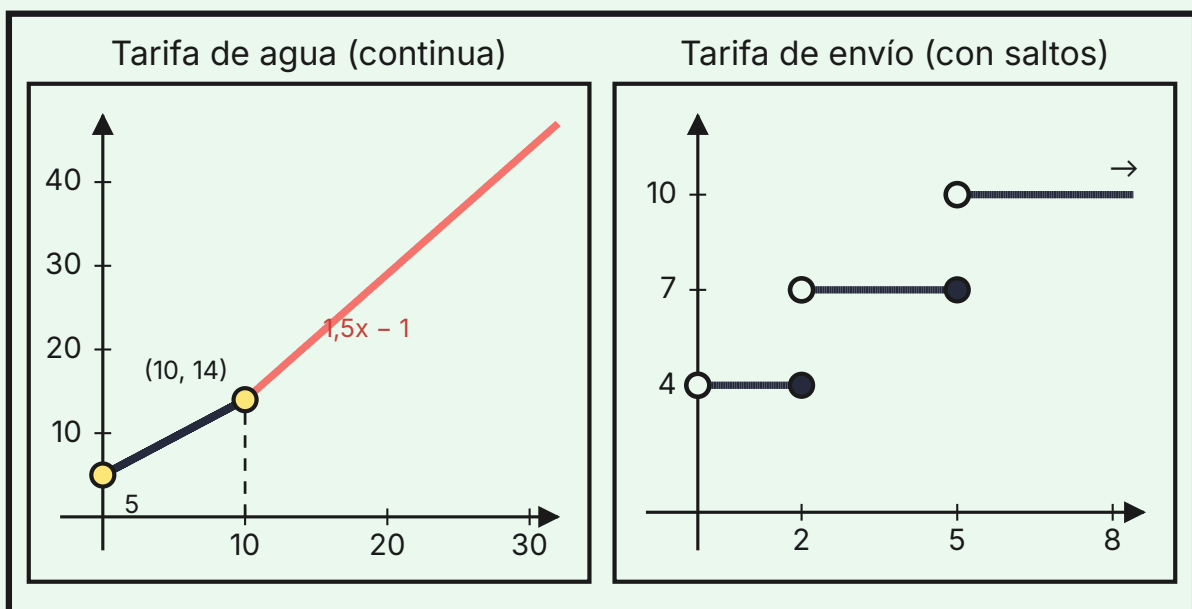


Figura 4: A la izquierda, la factura del agua: dos rectas unidas en el punto (10, 14). A la derecha, la tarifa de envío, con tres tramos y saltos en 2 y 5 kg.

El valor absoluto es otra función a trozos: $|x - 3| = \begin{cases} 3 - x & x < 3 \\ x - 3 & x \geq 3 \end{cases}$.

Cómo representar una función

1. Dominio (denominadores, raíces, logaritmos) y, si hay trozos, los intervalos.
2. Cortes con los ejes: $f(0)$ y $f(x) = 0$.
3. Asíntotas: verticales en los ceros del denominador; horizontales según el comportamiento para x grande.
4. Simetrías y tabla de valores con puntos a ambos lados de las asíntotas y de los cortes.
5. Crecimiento y extremos (con la derivada, temas 6 y 7).
6. Unir los puntos respetando dominio, asíntotas y puntos abiertos.

Resumen rápido

- Lineal $mx + n$: recta. Cuadrática: parábola de vértice $x_v = -b/(2a)$.
- Racional: dominio sin ceros del denominador; asíntotas verticales y horizontales.
- Exponencial a^x : $\mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$, pasa por $(0, 1)$; $a > 1$ crece, $0 < a < 1$ decrece.
- Logaritmo: inversa de la exponencial, definida para $x > 0$, pasa por $(1, 0)$.
- A trozos: una fórmula por intervalo; ojo a los puntos de unión (rellenos o abiertos).